

الميدان الأول : المادة و تحولاتها

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

الوحدة التعليمية 01: التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

مركبات الكفاءة : يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه

معايير ومؤشرات القويم :

مع 1: يتعرف على التحويل الكيميائي

- يميز بين طبيعة الأنواع الكيميائية عند بداية التحويل وعند نهايته
- يكشف عن بعض نواتج التحويل الكيميائي بتجارب اختبار (مثال: نواتج الاحتراق، نواتج التحليل الكهربائي للماء)
- مع 2: ينمذج التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي
- يعرف أن التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.
- يستعمل جدولا للتعبير عن التحويل الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغا لأنواع الكيميائية.

الوسائل المستعملة: اجهزة امبير متر , اجهزة فولط متر , مصابيح مختلفة الدلالات , اجهزة متعددة القياسات , مقاومات كهربائية , الخ

المراحل	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ	المدة
الوضعية طالان الجزئية	شاهد محمد فيلما وثائقيا عن التلوث الذي ذكر ان من اهم اسبابه غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي ينتج عن العديد من التفاعلات الكيميائية بين الأنواع الكيميائية مثل احتراق الفحم بوجود غاز ثنائي الأكسجين لينتج عنه الفرد الكيميائي لغاز ثنائي أكسيد الكربون فلم يفهم محمد الكثير من المصطلحات المذكورة في الوثائقي . 1- ساعد محمد في فهم المصطلحات المستعملة مثل التفاعل الكيميائي , الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي .	يقرؤون الوضعية الجزئية طالان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	10 د
النشاطات التجريبية	1- مفهوم الفرد والنوع الكيميائيان والجملة الكيميائية نشاط 01 : لديك كمية من الماء 1- كيف نسمي الماء بمصطلح علمي (نوع كيميائي) 2- من ماذا يتكون الماء (من افراد كيميائية هي جزيئات الماء H_2O) 3- من ماذا تتكون جزيئات الماء (من ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين) لديك قطعة حديد 1- كيف نسمي الحديد بمصطلح علمي (نوع كيميائي) 2- من ماذا يتكون الحديد (من افراد كيميائية هي ذرات الحديد) 3- هل يمكن رؤية الذرة و الجزيء بالعين المجردة (لا)	سلطان سلطان سلطان يحاولون الوصول الى مفهوم الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية بعد قراءة النشاط و مناقشته	10 د

النشاطات التجريبية	الملاحظة: - لون اللهب أصفر راجع لعدم وجود غاز الأكسجين بكمية كافية ونقول أن الاحتراق غير تام . - مكونات الجملة قبل التحول هي غاز البوتان و غاز الأكسجين و غاز الأزوت . - مكونات الجملة بعد التحول هي بخار الماء و غاز ثنائي أكسيد الكربون و الفحم (الكربون) بالإضافة الى غاز احادي اكسيد الكربون (لا لون له و لا رائحة و يدعى بالقاتل الصامت) و غاز الأزوت .	يتعرفون على خطورة الاحتراق الغير التام لفحم هيدروجيني						
إرساء الموارد المعرفية	سلطان سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	التحول الكيميائي هو انتقال جملة كيميائية من حالة الى أخرى بحيث تتغير طبيعة و كتل الأنواع الكيميائية المكونة لها , فتتحول مواد و تظهر مكانها مواد جديدة مع بقاء الكتلة الكلية للجملة الكيميائية محفوظة لأن الذرات محفوظة عددا و نوعا . من المعايير الدالة على حدوث تحول كيميائي نذكر : ارتفاع او انخفاض درجة حرارة المزيج , تغير لون المحلول او تشكل راسب أو انطلاق غاز . المواد المختفية خلال التحول الكيميائي تسمى متفاعلات . المواد المتشكلة خلال التحول الكيميائي تسمى نواتج .						
النشاطات التجريبية	3. نمذجة تحول كيميائي بتفاعل كيميائي ننمذج التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز البوتان بتفاعل كيميائي بحيث لا نظهر الأفراد الكيميائية الغير داخلية في التفاعل . <table border="1" data-bbox="541 913 1362 1072"> <tr> <th>النواتج</th><th>المتفاعلات</th><th>التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان</th></tr> <tr> <td>$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$</td><td>$\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2$</td><td>مجهريا (بالأفراد الكيميائية)</td></tr> </table>	النواتج	المتفاعلات	التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	$\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2$	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	سلطان سلطان سلطان سلطان ينمذجون التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز البوتان بتفاعل كيميائي
النواتج	المتفاعلات	التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان						
$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	$\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2$	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)						
إرساء الموارد المعرفية	سلطان سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	- التفاعل الكيميائي هو: نموذج للتحول الكيميائي يفسر كيفية تحول انواع كيميائية و تشكل أنواع كيميائية جديدة . - نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الأنواع التي لا تشارك في التفاعل الكيميائي و لا تظهر في النواتج . - نموذج التفاعل الكيميائي لا يأخذ بعين الاعتبار الا الانواع الكيميائية الغالبة في النواتج و يهمل تلك الناتجة بكمية قليلة						

<https://sites.google.com/view/lakhdariwalid> : موقع الأستاذ لخضاري وليد :

البريد الالكتروني : walidlakhdari87@gmail.com